Práctica Examen 2:

A) Simplifique con leyes de conjuntos:

① $\overline{[((\bar{A} \cup B) \cap A)]} \cup B$

$[\overline{((\bar{A} \cap A) \cup (B \cap A))}] \cup B$ ① distributiva

$[\overline{(\varnothing \cup (A \cap B))} \cup B$ ② Inversos

$\overline{(A \cap B)} \cup B$ ③ Neutro

$\bar{A} \cup (\overline{B} \cup B)$ ④ De Morgan + Asociativa

$\bar{A} \cup U$ ⑤ Inversos

U // ⑥ Dominación

② $[A \cup (\overline{(\bar{B} \cup \bar{C})})] \cup (\bar{B} \cap C)$

$A \cup [(B \cap C) \cup (\bar{B} \cap C)]$ ① De Morgan + Asociativa

$A \cup [(B \cup \bar{B}) \cap C]$ ② Distributiva

$A \cup (U \cap C)$ ③ Inversos

$A \cup C$ // ④ Neutro

③ $[(\overline{(\bar{A} \cup B)} \cup C] \cup (\bar{B} \cap C) \cup A$

$[\underbrace{(A \cap \bar{B}) \cup A}] \cup [\underbrace{C \cup (\bar{B} \cap C)}]$ ① De Morgan + Asoc + Conmutativa

$A \cup C$ // ② Absorción

Escaneado con CamScanner

B) Inferencias Lógicas:

① Demuestre R:

1) $P \rightarrow Q$
2) $Q \rightarrow R$
3) $P \vee S$
4) $\neg S$
5) P (SD 3,4)
6) Q (MP 1,5)
7) R // (MP 2,6)

② Demuestre $\neg P$

1) $P \rightarrow Q$
2) $Q \rightarrow R$
3) $\neg R$
4) $P \rightarrow R$ (SH 1,2)
5) $\neg P$ // (MP 4,3)

③ Demuestre $Q \wedge T$:

1) $P \rightarrow Q$
2) $R \rightarrow T$
3) P
4) R
5) Q (MP 1,3)
6) T (MP 2,4)
7) $Q \wedge T$ // (Adj 5,6)

⑤ Demuestre $R \vee T$:

1) $P \rightarrow R$
2) $Q \rightarrow T$
3) $P \vee Q$
4) $\neg Q$
5) P (SD 3,4)
6) R (MP 1,5)
7) $R \vee T$ // (Adi 6,T)

④ Demuestre M:

1) $P \rightarrow Q$
2) $Q \rightarrow R$
3) $R \rightarrow M$
4) $P \wedge S$
5) P (Simp 4)
6) Q (MP 1,5)
7) R (MP 2,6)
8) M // (MP 3,7)

Escaneado con CamScanner

C) Inferencias Lógicas a Partir de Texto:

1. En una empresa tecnológica se tienen las sig. condiciones:

1) • Si el servidor principal falla, entonces el sistema de respaldo se activa.

2) • Si el sist. respaldo se activa, los usuarios mantienen acceso al sist.

3) • Si el serv. principal falla o red se cae, entonces activa alerta.

4) • La red no se cayó.

5) • El serv. principal falló.

Demuestre que: los usuarios tienen acceso al sistema; (Demuestre R)

P = el serv. principal falla.
Q = el sist. respaldo se activa.
R = Los usuarios mantienen acceso al sist.
S = La red se cae.
T = Se activa alerta

1) $P \rightarrow Q$
2) $Q \rightarrow R$
3) $(P \vee S) \rightarrow T$
4) $\neg S$
5) P
6) Q (MP 1,5)
7) R // (MP 2,6)

2) En una universidad se establecen la siguientes reglas:

1) Si un estudiante estudia regularmente, aprueba el curso.
2) Si un estudiante aprueba el curso, puede matricular el siguiente nivel.
3) Si un estudiante no puede matricular sig. nivel, no aprobó el curso.
4) Un estudiante estudia regularmente o trabaja tiempo completo.
5) El estudiante No trabaja tiempo completo.

Demuestre que: El estudiante puede matricular el sig. nivel (Demuestre R)

P = El estudiante estudia regularmente.
Q = El estudiante aprueba el curso.
R = El estudiante puede matricular sig. nivel
S = El estudiante trabaja tiempo completo.

1) $P \rightarrow Q$
2) $Q \rightarrow R$
3) $\neg R \rightarrow \neg Q$
4) $P \vee S$
5) $\neg S$
6) P (SD 4,5)
7) Q (MP 1,6)
8) R // (MP 2,7)

Escaneado con CamScanner